

Instalando controlador de domínio usando IFM; gerenciando usuário, grupos e unidades no AD e scripts para usuários em massa

Em um cenário de empresas, onde encontramos matriz e filial, pode ocorrer que a matriz esteja localizada em uma determinada cidade e a filial esteja a 250 km de distância. Sair da matriz em uma cidade, para dar manutenção no AD, e deslocar-se para a filial, dependendo do caminho, de carro ou ônibus, levará várias horas. Então, geralmente, o controlador de domínio pode ser replicado off-line em mais de um ponto. Se o AD fosse replicado on-line, criaria uma dependência imensa da matriz e precisaríamos de uma banda larga satisfatória para atender ao projeto.

Neste capítulo, estudaremos como é possível reduzir drasticamente a quantidade de megabyte nessa replicação para torná-la viável. Após a replicação, você saberá como administrar muitos usuários em sua rede. Então, vamos tratar sobre as características de um usuário e demonstrar como podemos importar uma grande quantidade de usuários, seja no prompt de comando ou no PowerShell.

1 Instalação IFM (install from media) do AD no Windows Server

Nesta seção, você aprenderá como configurar um controlador de domínio usando o arquivo de dados IFM. O IFM é um recurso que permite configurar um servidor como um controlador de domínio. Esse recurso ajuda a reduzir o consumo de largura de banda da rede usado durante a configuração adicional do controlador de domínio. O IFM permite exportar o arquivo de banco de dados do AD (NTDS) para uma mídia externa que pode ser usada para configurar um controlador de domínio adicional.

1.1 O que é o IFM?

O IFM, ou a “instalação da mídia”, é uma opção que permite criar uma mídia de instalação “off-line” do seu AD. Usando a abordagem IFM, você poderá “despejar” o conteúdo do AD (conteúdo do banco de dados/SYSVOL) e copiar essa “mídia de instalação” para o futuro controlador de domínio.

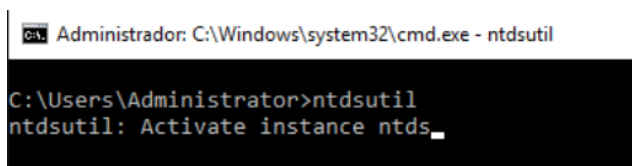
O IFM foi projetado para minimizar o tráfego de replicação ao promover os controladores de domínio. Atualmente, assumimos que a velocidade da rede é suficiente para realizar essa operação; entretanto, em algum momento, o link pode ficar tão lento que uma operação normal de instalação do domínio simplesmente atinge o tempo limite e você

não pode promover seu servidor remoto para um controlador de domínio (TECHNET, 2015).

Para esta atividade, utilizaremos nossas máquinas virtuais DC-01 e um pendrive. Vamos para a prática.

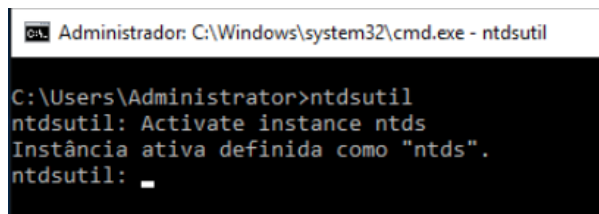
Acesse o DC-01 e desenvolva os procedimentos a seguir para configurar o IFM. Com o usuário Administrador, proceda conforme os passos a seguir.

- Abra a caixa de diálogo *Executar*, digite o comando *CMD* e pressione *Enter*. Assim, abriremos o prompt para executar as ações.
- Na janela prompt de comando, digite o comando: *NTDSUTIL* e pressione *Enter*.
- Necessitamos ativar o *ntds*. Para isso, digite: *Activate instance ntds*.



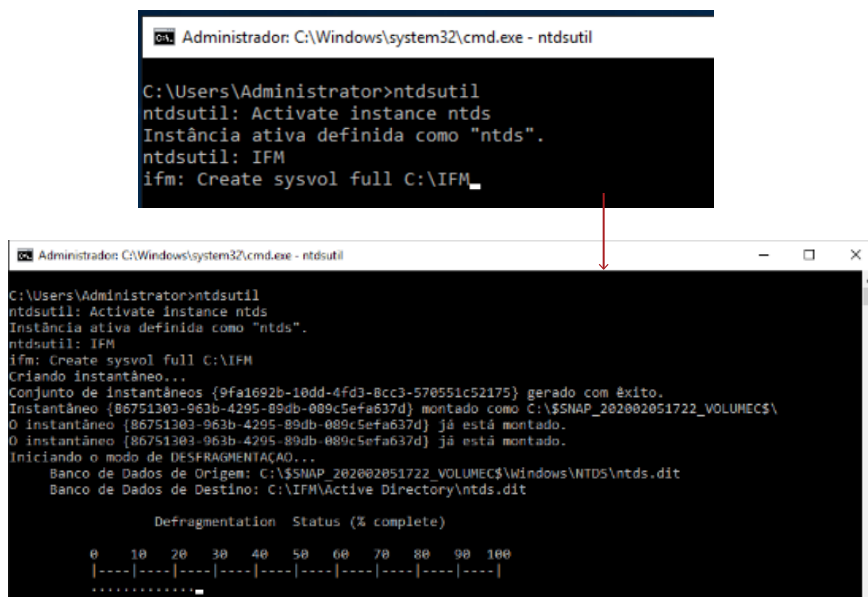
```
C:\Users\Administrator>ntdsutil
ntdsutil: Activate instance ntds_
```

- Na sequência, temos o resultado da execução da primeira série de comandos, que, não tendo ocorrido nenhum erro, será uma tela com o conteúdo exibido na figura a seguir.



```
C:\Users\Administrator>ntdsutil
ntdsutil: Activate instance ntds
Instância ativa definida como "ntds".
ntdsutil: _
```

- e. Digite o comando *IFM* e pressione *Enter*. Em seguida, digite o comando *Create sysvol full C:\IFM*.



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - ntdsutil

C:\Users\Administrator>ntdsutil
ntdsutil: Activate instance ntds
Instância ativa definida como "ntds".
ntdsutil: IFM
ifm: Create sysvol full C:\IFM_

C:\Users\Administrator>ntdsutil
ntdsutil: Activate instance ntds
Instância ativa definida como "ntds".
ntdsutil: IFM
ifm: Create sysvol full C:\IFM
Criando instantâneo...
Conjunto de instantâneos {9fa1692b-10dd-4fd3-bcc3-57051c52175} gerado com êxito.
Instantâneo {86751303-963b-4295-89db-089c5efa637d} montado como C:\$SNAP_202002051722_VOLUMECS\
O instantâneo {86751303-963b-4295-89db-089c5efa637d} já está montado.
O instantâneo {86751303-963b-4295-89db-089c5efa637d} já está montado.
Iniciando o modo de DESFRAGMENTAÇÃO...
Banco de Dados de Origem: C:\$SNAP_202002051722_VOLUMECS\Windows\NTDS\ntds.dit
Banco de Dados de Destino: C:\IFM\Active Directory\ntds.dit

Defragmentation Status (% complete)

  0   10  20  30  40  50  60  70  80  90 100
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-----|
```

- f. Ao término, será mostrada a mensagem: *Mídia IFM criada com êxito em C:\IFM*. Note que, na penúltima linha do print da tela, é indicado que a a Mídia IFM foi criada com sucesso.

Para finalizar o processo, digite *Quit*. Então, deve ter sido criada uma pasta chamada *IFM* no drive C. Copie essa pasta para o pendrive e leve-o ao computador de destino para transferir o sistema.

2 Administrando usuários e suas particularidades

Com a evolução das redes, houve uma necessidade de administrar o quadro de usuários com maior eficiência e muito mais rapidez. Nesse contexto, o coração de uma rede é o AD, pois possibilita administrar os

objetos disponíveis (computador, usuários, etc.) personalizando caso a caso, e criando, assim, um perfil. Nesta seção, serão demonstradas algumas configurações para agregar ao nosso cenário. Para esta atividade, utilizaremos o VM DC-01.

Imagine a situação: seu supervisor lhe faz um pedido com urgência. Ele diz: “Temos 30 minutos para cadastrar 400 funcionários para o ambiente de telemarketing”. O que você faz? Senta e chora? Dá para o estagiário fazer? Não se desespere, pois nesta seção vamos mostrar que existem algumas saídas. Para isso, teremos que conhecer algumas informações.

2.1 Administrando usuários

Em uma rede de computadores, o elo entre a pessoa física e a rede de computador é o usuário. O administrador, quando cria um usuário, entrega a uma pessoa uma permissão de utilizar os recursos da rede, configurando um ambiente para atender às suas necessidades e particularidades. Um objeto de usuário no AD DS é a base da identidade e do acesso ao AD. A identificação do usuário (login) pode ser traduzida como processos consistentes, eficientes e seguros relativos à administração das contas de usuário, gerando, assim, uma segurança corporativa (THOMPSON, 2017).

2.2 Criando um usuário: configurando atributos de conta do usuário

Ao criar uma conta de usuário no AD, as propriedades de conta ou os atributos associados também são configurados. Os atributos associados a uma conta de usuário são definidos como parte do esquema AD, passíveis de modificação pelos membros do grupo “administradores de esquema”. É importante considerar as propriedades a seguir ao criar contas de usuário locais:

- **Nome completo:** usado para criar atributos de um objeto de usuário, especialmente as propriedades CN (nome comum) e o nome para exibição. O CN é o nome que aparece no painel de detalhes do snap-in¹ e deve ser exclusivo dentro do contêiner ou da OU.
- **Propriedade logon UPN (UPN – user principal name) do usuário:** consiste em um prefixo de nome de logon de usuário e um sufixo, que será acrescentado ao logon após o símbolo @.
- **UPN:** método de autenticação de logon no qual você insere as credenciais como username@domainname.com em vez do método de autenticação do Windows (domainname\username) para ser usado como login.

Agora, vamos à prática: inicialmente, criaremos um novo usuário, para que você possa entender o mecanismo e ver os campos que utilizaremos. Para acessar o AD, abra o *Executar* utilizando as teclas de atalho  + R e, em seguida, digite *dsa.msc*.

Observe que, na tela que será exibida, encontramos nosso domínio. Para acessá-lo, basta clicar sobre o termo *Senac.local* e este será expandido, mostrando detalhadamente os objetos para administração. Nos itens seguintes, são detalhados os principais.

2.3 OU

A hierarquia da OU não precisa refletir a hierarquia departamental da organização ou grupo. As OUs são criadas para uma finalidade específica, como a delegação de administração, a aplicação de diretiva de grupo ou a limitação da visibilidade de objetos. Pode-se projetar a estrutura da OU para delegar administração a indivíduos ou grupos da

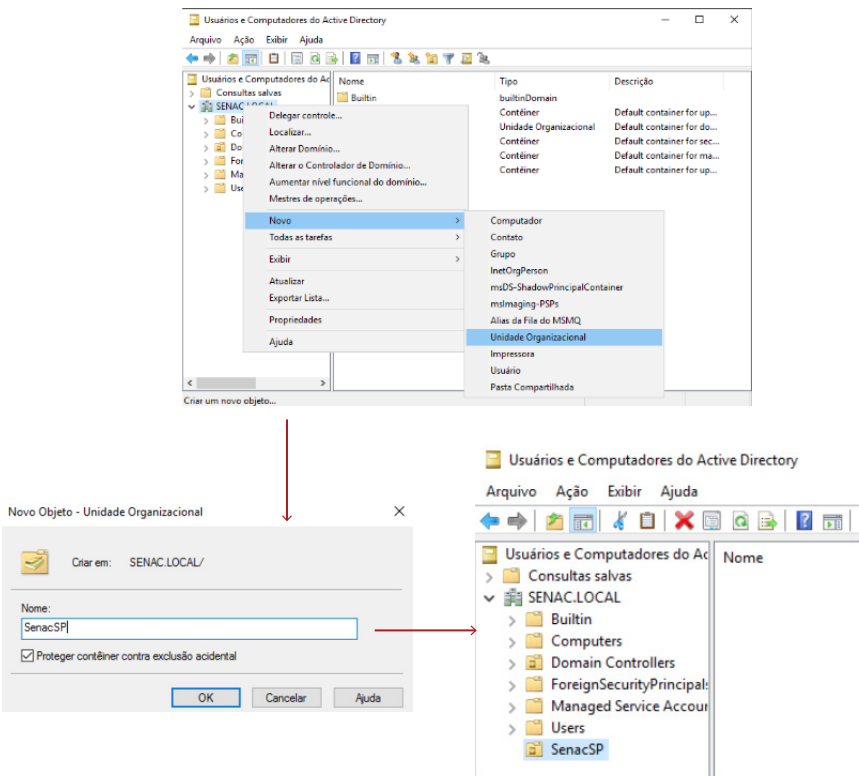
¹ Snap-in é uma ferramenta hospedada no MMC (console de gerenciamento da Microsoft). Serve para criar, salvar e abrir ferramentas administrativas denominadas "consoles".

organização que requerem autonomia para gerenciar seus próprios recursos e dados. As OUs representam limites administrativos e permitem que você controle o escopo de autoridade dos administradores de dados (THOMPSON, 2017).

O administrador define a estrutura da empresa criando árvores, pensando em uma política para o gerenciamento dos usuários. Então, agora, vamos criar uma OU. Proceda de acordo com as indicações a seguir.

- Com o AD aberto, clique sobre o nome do domínio com o botão da direita e escolha a opção *NOVO|UNIDADE ORGANIZACIONAL* e digite *SENACSP*. A figura 1 mostra o procedimento.

Figura 1 – Procedimento para criar uma OU



2.4 Criando o usuário

Com a criação da OU SenacSP, podemos criar nosso usuário Caio Pimenta. Para a criação do usuário, selecione o contêiner *SenacSP* e pressione o botão da direita do mouse. Clique em *Novo* e depois em *Usuário*.

Então, será exibida uma tela para fazer o cadastro básico de um novo usuário. A figura 2 mostra os campos para preenchimento que aparecerão.

Figura 2 – Tela de com detalhes dos campos do cadastro de usuário

A janela 'Novo Objeto - Usuário' exibe o seguinte conteúdo:

- Botão de perfil de usuário e texto 'Criar em: SENAC.LOCAL/SenacSP'.
- Campos de texto: 'Nome:' com o valor 'Caio', 'Iniciais:' (vazio), 'Sobrenome:' com o valor 'Pimenta', e 'Nome completo:' com o valor 'Caio Pimenta'.
- Campos de texto: 'Nome de login do usuário:' com o valor 'CPimenta' e uma lista suspensa com o valor '@SENAC.LOCAL'.
- Campos de texto: 'Nome de login do usuário (anterior ao Windows 2000):' com o valor 'SENAC\' e 'CPimenta'.
- Botões de navegação: '< Voltar', 'Avançar >', e 'Cancelar'.

A janela 'Novo Objeto - Usuário' exibe o seguinte conteúdo:

- Botão de perfil de usuário e texto 'Criar em: SENAC.LOCAL/SenacSP'.
- Campos de texto: 'Senha:' e 'Confirmar senha:', ambos com caracteres ocultos por pontos.
- Opções de configuração com caixas de seleção:
 - ☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login
 - ☐ O usuário não pode alterar a senha
 - ☐ A senha nunca expira
 - ☐ Conta desabilitada
- Botões de navegação: '< Voltar', 'Avançar >', e 'Cancelar'.

A figura 2 mostra os campos mínimos para a criação de um usuário. Note que a senha tem de atender aos requisitos de complexidade, que são:

- não pode conter partes do nome do usuário;
- deve contar com letras maiúsculas e minúsculas;
- ter, no mínimo, 8 dígitos;
- ter, ao menos, um símbolo (@, #, ...).



PARA SABER MAIS

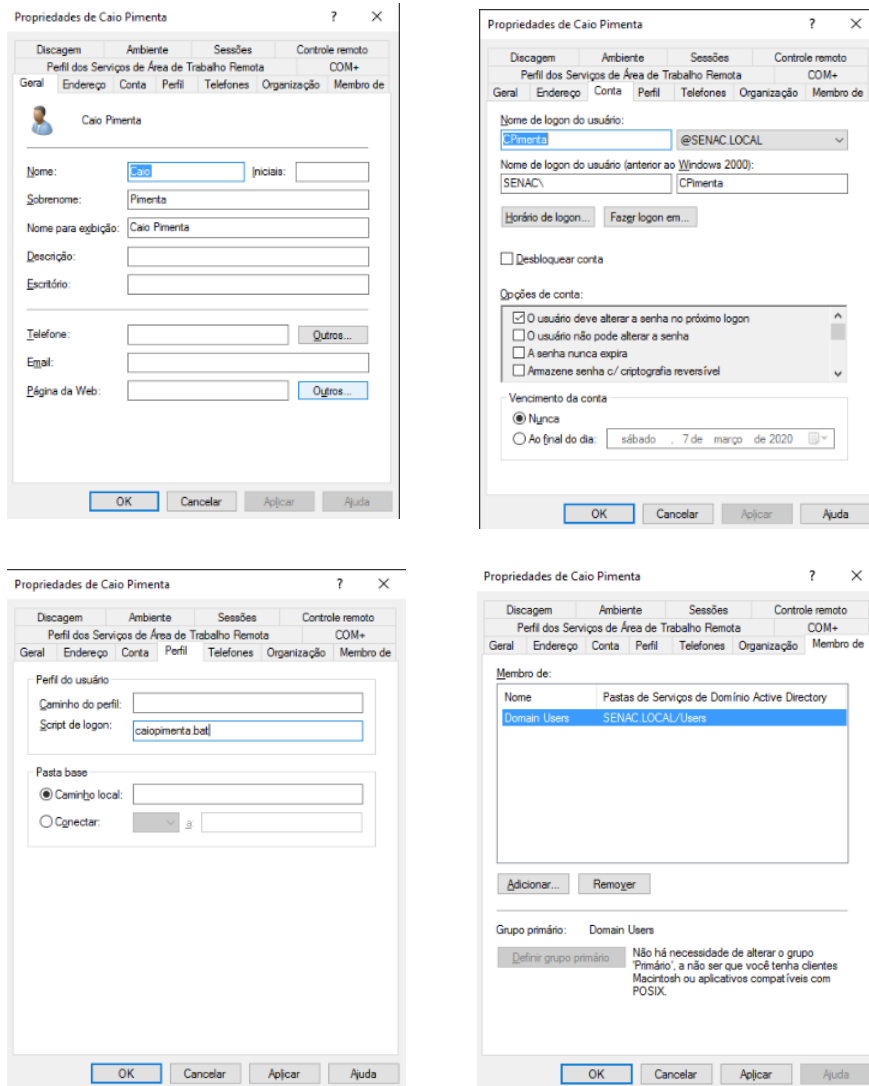
Você sabia que utilizar esses requisitos de complexidade possibilita 218.340.105.584.896 combinações diferentes para uma única senha? Se algum hacker tentar invadir o computador será bastante difícil realizar um ataque de força bruta, no qual se tenta descobrir a senha testando as diversas possibilidades.

Na última tela do cadastro, você consegue aplicar uma regra simples. Nesse momento, quando você pressionar *Enter*, o usuário poderá acessar um terminal qualquer (sempre dentro do domínio).

2.5 Administrando o usuário

Após criado o usuário, precisamos parametrizá-lo, ou seja, temos de configurar os recursos do usuário Caio. Para acessar as propriedades do usuário, dê um duplo clique sobre o usuário Caio Pimenta. A figura 3 mostra as guias e o campos que podem ser alterados.

Figura 3 – As principais telas na administração de um usuário



São exibidas as seguintes guias:

- **Geral:** mostra as informações pessoais do usuário. Muitos aplicativos (principalmente de e-mail), utilizam essas informações para compor outras informações.

- **Conta:** traz informações sobre o login. Essa tela é interessante, pois você consegue montar um ambiente personalizado para o usuário e, por meio dos botões “Fazer Logon...” e “Fazer Logon em”, determinar qual máquina da rede o usuário pode acessar e em qual horário isso será permitido.
- **Perfil:** o caminho pode ser local ou, mais normalmente, um caminho UNC (uniform naming convention). Define a localização de um recurso em uma rede.
- **Membro:** utilizada para definir a participação do usuário em grupos, o que facilita a administração de pastas e segurança.

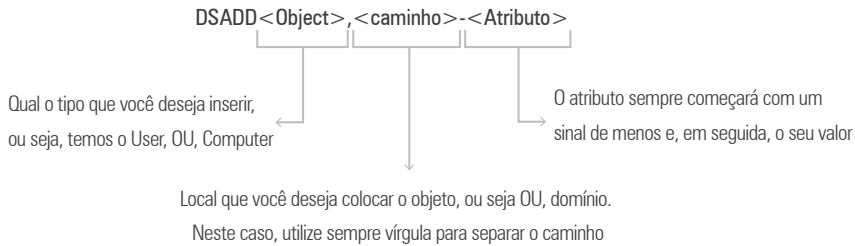
3 Usando comandos para criar usuários em massa (prompt de comando e PowerShell)

Agora que você conheceu um pouco mais a criação, a configuração de usuário, a administração de OU e conferiu algumas propriedades sobre o usuário, vamos dar mais um passo. No método apresentado anteriormente, criamos um usuário por vez. E se precisássemos subir no AD uma lista com 300 usuários no prazo de alguns minutos? Nessa situação, você teria que recorrer a scripts ou automatizar a criação de usuários. Então, temos duas soluções: ou você cria um script e executa no prompt de comando, ou faz uma automação usando o PowerShell. Para o DOS, precisamos conhecer o comando DSADD.

3.1 DSADD

O DSADD é usado para criar uma instância de uma classe de objeto do AD em uma determinada partição do diretório. Essas classes incluem usuários, computadores, contatos, grupos, OUs e cotas. O DSADD tem uma sintaxe genérica que consiste na situação apresentada pela figura 4.

Figura 4 – Sintaxe do comando DSADD



Vamos criar um novo usuário chamado Felipe Pimenta na nossa OU chamada SenacSP. Um detalhe: nunca coloque um novo usuário direto na sua área de produção, pois sempre é interessante testar antes de liberar.

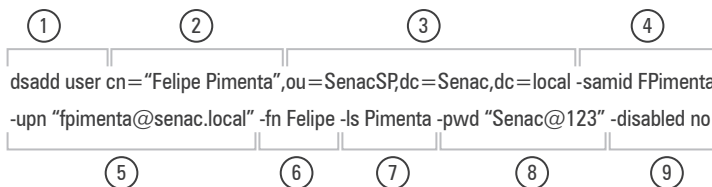
Para criar o usuário, proceda conforme os passos a seguir.

- Abra a tela do Executar utilizando as teclas de atalhos **Win + R**. Em seguida, digite o comando *CMD*.
- No prompt do DOS, digite o comando:

```
dsadd user cn="Felipe Pimenta",ou=SenacSP,dc=Senac,dc=local -samid FPimenta -upn "fpimenta@senac.local" -fn Felipe -ls Pimenta -pwd "Senac@123" -disabled no
```

Para explicar o comando digitado, vamos desmembrá-lo a conforme figura 5.

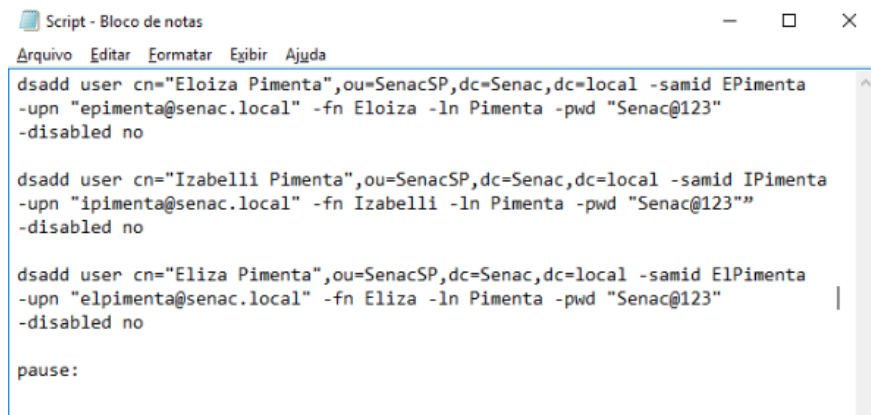
Figura 5 – Comando com comentários



- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Você vai adicionar um usuário | 5. Nome logon do usuário |
| 2. O CN (compose name) vai aparecer na lista do AD, na tela principal. Colocamos entre aspas, pois temos um espaço no valor | 6. Nome do usuário |
| 3. Este é o caminho desejado, ou seja, queremos que este usuário seja colocado na OU SenacSP do domínio Senac.Local | 7. Sobrenome do usuário |
| 4. Nome logon do usuário (anterior ao Windows 2000) | 8. Senha |
| | 9. Usuário está habilitado |

E no caso de haver mais de um usuário, ou seja, de precisarmos adicionar uma quantidade realmente grande de usuários? Como faríamos para cadastrar outros usuários, a Eloiza Pimenta, a Izabelli Pimenta e a Eliza Pimenta? Já que você entendeu o comando do DSADD USER, teríamos de montar um arquivo em lote e, assim, executá-lo de uma vez. Nesse caso, criaremos um arquivo em um bloco de notas e salvaremos com a extensão *.BAT*. Então, vamos proceder conforme os passos a seguir.

- a. Abra a tela do Executar utilizando as teclas de atalho **Win + R** e, em seguida, digite o comando *NOTEPAD*.
- b. Com o bloco de notas aberto, digite as linhas de comandos, conforme exibido na figura a seguir. Lembre-se de que a tecla *Enter* só deve ser utilizada no final da linha, ou seja, quando você trocar de usuário.



```
Script - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

dsadd user cn="Eloiza Pimenta",ou=SenacSP,dc=Senac,dc=local -samid EPimenta
-upn "epimenta@senac.local" -fn Eloiza -ln Pimenta -pwd "Senac@123"
-disabled no

dsadd user cn="Izabelli Pimenta",ou=SenacSP,dc=Senac,dc=local -samid IPimenta
-upn "ipimenta@senac.local" -fn Izabelli -ln Pimenta -pwd "Senac@123"
-disabled no

dsadd user cn="Eliza Pimenta",ou=SenacSP,dc=Senac,dc=local -samid ElPimenta
-upn "elpimenta@senac.local" -fn Eliza -ln Pimenta -pwd "Senac@123"
-disabled no

pause:
```

- c. Após digitar, vamos salvar o arquivo no desktop. Clique no menu *Arquivo*, depois em *Salvar Como*. Selecione a área de trabalho (desktop), na opção *Tipo*, selecione *TODOS OS ARQUIVOS*; na opção *NOME*, digite *SCRIPT.BAT* e finalize pressionando o botão *Salvar*.
- d. Para executar o arquivo, é simples: basta acessar o desktop do DC-01 e dar dois cliques no ícone do *SCRIPT.BAT*.

- e. Para conferir, abra a tela do AD e observe o que foi criado. Se por acaso não aparecerem os usuários criados, atualize a tela utilizando a tecla *F5*.



PARA SABER MAIS

Na página ReviverSoft, no artigo “.BAT — extensão de arquivo”, você encontra mais informações sobre esse tipo de arquivo.

3.2 Adicionando usuários em lote usando o PowerShell

No caso do PowerShell, a forma de adicionar usuários em lote é um pouco diferente, pois a sintaxe se difere do prompt de comando. Você também pode usar o Windows PowerShell para gerenciar os objetos do AD (TECHNET, 2016). Para exemplificar, vamos criar mais um usuário, a Fernanda Pimenta, na nossa OU SenacSP. Vamos proceder conforme os passos a seguir.

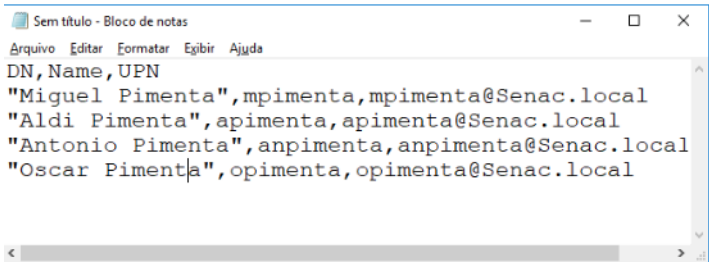
- Na barra de tarefas, clique no ícone do Windows PowerShell.
- Para criar um usuário chamado Fernanda Pimenta na OU SenacSP, digite o seguinte comando e pressione *Enter*:

```
New-ADUser -Name "Fernanda Pimenta" -DisplayName "Fernanda Pimenta" -Path "ou=SenacSp,dc=Senac,dc=local"
```

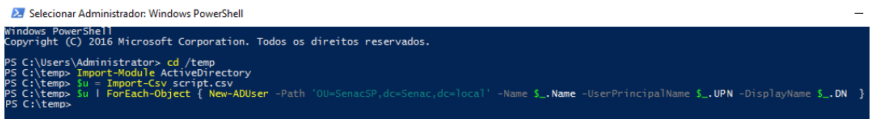
Ainda está faltando a importação em lote, ou seja, mais de um usuário ao mesmo tempo. Nesse caso, vamos adicionar os usuários Miguel Pimenta, Aldi Pimenta, Antonio Pimenta e Oscar Pimenta. Observe que vamos colocar o nome na lista do AD com a primeira letra e o sobrenome só para diferenciar o que adicionamos via prompt de comando e via PowerShell; será meramente ilustrativo.

Agora, vamos ao procedimento, conforme os passos a seguir.

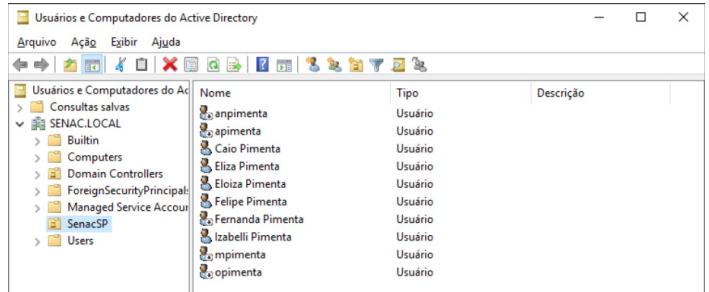
- a. Abra a tela do Executar utilizando as teclas de atalhos **Win + R**. Em seguida, digite o comando *NOTEPAD*.
- b. Com o bloco de notas aberto, digite as linhas de comandos, conforme mostra a figura a seguir.



- c. Após digitar, para facilitar a localização do arquivo, crie uma pasta no drive C:\, nomeando-a como *TEMP*. Salve esse arquivo como *SCRIPT.CSV*.
- d. No PowerShell, digite os comandos mostrados na figura a seguir. Em seguida, pressione *Enter*.



- e. Para finalizar, abra o AD e verifique os usuários importados, conforme mostra a figura a seguir.



Considerações finais

Este capítulo abordou a importância do AD na administração de usuários. Hoje, você já poderia montar o AD e enviá-lo por e-mail para um local remoto, criando, assim, uma cópia idêntica ao seu AD da empresa matriz, mas off-line.

A partir do momento em que temos o AD já implantando, começamos o papel de entender como funciona a administração do AD, bem como suas principais guias e seus recursos. Sabendo onde estão as informações, manipulamos usuários, acessamos suas características e, finalmente, começamos a importar usuários em massa, tanto em DOS – usando arquivos de lote (entendendo o comando DSADD) – como no PowerShell, com sua escrita. Os comandos podem ser aprofundados e explorados, dependendo apenas da situação em que você se encontra.

Referências

THOMPSON, M. A. **Microsoft Windows Server 2016: fundamentos**. São Paulo: Érica, 2017.

TECHNET. **Criando mídias de instalação IFM (install from media)**. [2015?]. Disponível em: <https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4084.criando-midias-de-instalacao-ifm-install-from-media-pt-br.aspx>. Acesso em: 5 fev. 2020.

TECHNET. **Criando usuários em lote no active directory usando PowerShell**. [2016?]. Disponível em: <https://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/25093.criando-usuarios-em-lote-no-active-directory-usando-powershell.aspx>. Acesso em: 6 fev. 2020.